



CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Un convoyeur est entraîné par un moteur asynchrone piloté par un variateur. Un automate **mesure** la vitesse du tapis grâce à une dynamo tachymétrique suivie d'un CAN, et **commande** la vitesse du moteur en envoyant une consigne au variateur par un CNA.

Données

Mesure — la dynamo délivre 6,0 V pour 1500/min. Son signal comporte une ondulation à 400 Hz, due à ses balais, d'amplitude 0,30 V. Il traverse un filtre passe-bas de fréquence de coupure 20 Hz, dont le gain vaut -26 dB à 400 Hz, puis un CAN 12 bits de pleine échelle 10,0 V.

Commande — CNA 10 bits de pleine échelle 10,0 V ; le variateur donne 1500/min pour une consigne de 10,0 V.

Formulaire : $q = PE/2^n \cdot u_s/u_e = 10^{G/20}$ • CNA : $u = q N$.

A. Le filtrage

6 points

A1. Justifier le choix d'un filtre passe-bas.

(1,5)

A2. Calculer l'amplitude de l'ondulation après filtrage.

(2)

A3. La fréquence de coupure de 20 Hz est-elle bien placée ? Justifier par le spectre.

(2,5)



B. La conversion

7 points

B1. Calculer le quantum du CAN, puis la plus petite variation de vitesse qu'il puisse distinguer. (2)

B2. Comparer l'ondulation résiduelle au quantum. Que va-t-on observer sur la mesure ? (2)

B3. Pour la commande, calculer le quantum du CNA et la tension qu'il délivre pour $N = 614$. (2)

B4. En déduire la vitesse de consigne correspondante. (1)

C. Tâche complexe

7 points

Tâche complexe

L'opérateur signale que la vitesse affichée par l'automate « **tremble** » de quelques tours par minute alors que le tapis tourne parfaitement régulièrement. Un technicien propose de remplacer le CAN 12 bits par un modèle **16 bits**, « plus précis ».

Que pensez-vous de cette proposition ? Proposer une solution argumentée. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
